SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN

ĐỀ KHẢO SÁT THI TỐT NGHIỆP NĂM 2025
MÔN THI:TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút *(không kể thời gian giao đề)*

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. *Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n-5$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d=2$

B. Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q=2$

C. Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công sai $q=-5$

D. Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d=-5$

Câu 2. Đạo hàm của hàm số $y=3^x$ là

A. $y'=3^x$.

B. $y'=x\cdot 3^{x-1}$.

C. $y'=3^x\ln 3$.

D. $y'=\dfrac{3^x}{\ln 3}$.

Câu 3. Nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x-1)>3$ là:

A. $\dfrac{1}{3}<x<3$

B. $x>3$

C. $x<3$

D. $x>\dfrac{10}{3}$

Câu 4. Từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 8, 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là:

A. $\dfrac{1}{2}$.

B. $\dfrac{1}{3}$.

C. $\dfrac{1}{4}$.

D. $\dfrac{1}{6}$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-3	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$.

B. $(-\infty;2)$.

C. $(-1;4)$.

D. $(-3;2)$.

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^3-3x+1$ trên đoạn $[-2;2]$ là:

A. -1.

B. 2.

C. 3.

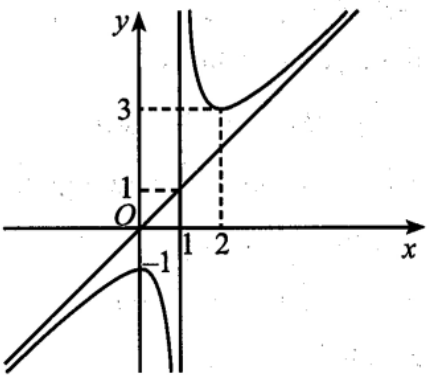
D. -2.

Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

x	$-\infty$		1		2	$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$
y	-3	$\searrow$	$-\infty$ / $+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$ 2

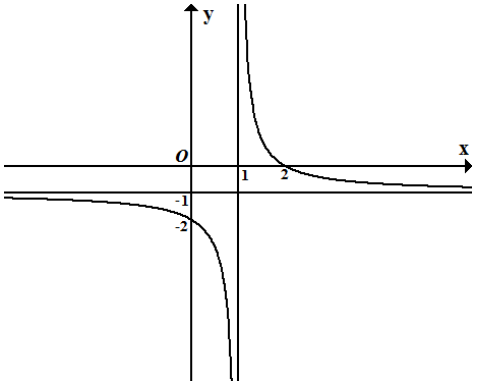
A. 1. **B.** 2 . **C.** 3. **D.** 4.

Câu 8. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như Hình vẽ?



A. $y=x-\dfrac{1}{x-1}$. **B.** $y=-x+\dfrac{1}{x-1}$ **C.** $y=-x-\dfrac{1}{x-1}$. **D.** $y=x+\dfrac{1}{x-1}$.

Câu 9. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình bên với $a,b,c\in\mathbb{Z}$. Tính giá trị của biểu thức $T=a-3b+2c$?



A. $T=12$. **B.** $T=10$. **C.** $T=-9$. **D.** $T=-7$.

Câu 10. Toạ độ của vectơ $\vec{u}=\vec{k}-\vec{j}$ là:

A. $(0;-1;1)$. **B.** $(0;1;1)$. **C.** $(1;0;0)$. **D.** $(-1;0;0)$.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có trọng tâm $G(-3;1;4)$ và $A(1;0;-1)$, $B(2;3;5)$. Tọa độ điểm C là

A. $C(-6;2;0)$. **B.** $C(4;2;-1)$ **C.** $C(-12;0;8)$ **D.** $C(3;-1;-5)$

Câu 12. Hàm số $F(x)=2x+\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $x^2+\dfrac{1}{2}\cos 2x$. **B.** $2+2\cos 2x$. **C.** $x^2-\dfrac{1}{2}\cos 2x$. **D.** $2-2\cos 2x$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=2x^3+2(m+1)x^2+6x+4+2m$. Khi đó:

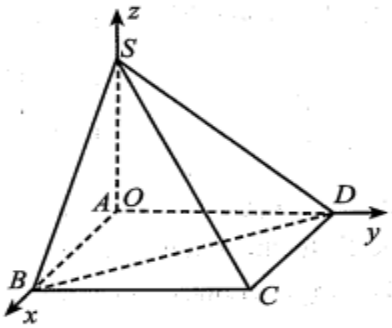
a) Khi $m=-1$ thì hàm số đồng biến trên $(-\infty;+\infty)$

b) Hàm số không có cực trị khi $m=1$

c) Có 3 giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$

d) Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$ thì $m\in(2;5)$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ cho hình chóp $S.ABCD$ có $S(0;0;3,5)$, $ABCD$ là hình chữ nhật với $A(0;0;0), B(4;0;0), D(0;10;0)$ *(Hình vẽ).*



Hình 4

a) Toạ độ điểm $C(4;10;0)$.

b) Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{SC}$ là $(4;10;-3,5)$.

c) Phương trình mặt phẳng (SBD) là $\frac{x}{4}+\frac{y}{10}+\frac{z}{3,5}=1$.

d) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) là $20°$.

Câu 3. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t)=7t$ (m/s). Đi được 5 (s), người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-70$ (m/s^2). Tính quãng đường S (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

a) Quãng đường ô tô đi được từ lúc xe lăn bánh đến khi được phanh là 87,5 m

b) Vận tốc $v_2(t)$ (m/s) của ô tô từ lúc được phanh đến khi dừng hẳn thoả mãn $v_2(t)=-70t+385$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 5 giây.

d) Quãng đường đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn 96,25 m.

Câu 4. Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện A, người ta được kết quả như sau:

- Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress.
- Trong số các bệnh nhân bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.

Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là $0,3$.

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là $0,7$.

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là $0,24$.

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là $0,6$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

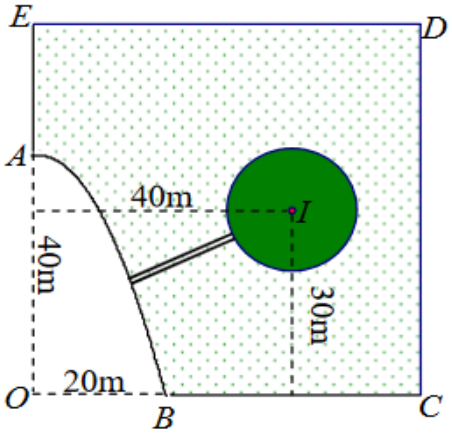
Câu 1.

Câu 1. Kim tự tháp ở Ai Cập có hình dạng là một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là $262m$ và cạnh bên là $230m$. Giả sử, từ một mặt bên của kim tự tháp ta cần đào một con đường ngắn nhất để đi đến tâm của đáy kim tự tháp, khi đó quãng đường ngắn nhất có độ dài khoảng bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?



Câu 2. Một cái ao hình $ABCDE$, ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính $10(m)$. Người ta muốn bắc một câu cầu từ bờ AB của ao đến vườn. Tính gần đúng độ dài tối thiểu l của cây cầu biết:

Hai bờ AE và BC nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm O;
- Bờ AB là một phần của một parabol có đỉnh là điểm A và có trục đối xứng là đường thẳng OA;
- Độ dài đoạn OA và OB lần lượt là 40 m và 20 m;
- Tâm I của mảnh vườn lần lượt cách đường thẳng AE và BC lần lượt 40 m và 30 m.



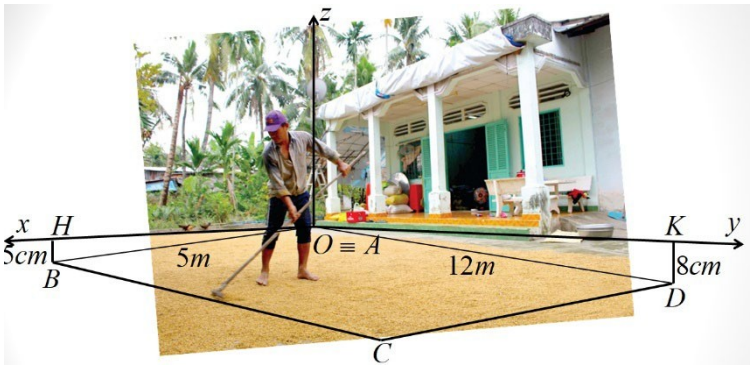
Câu 3. Trong không gian, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z-1)^2=4$ và điểm $A(2;2;2)$. Từ A kẻ ba tiếp tuyến với mặt cầu là AB, AC, AD (B, C, D là các tiếp điểm). Mặt phẳng (BCD) cắt trục Oz tại $M(0;0;m)$. Tìm m.

Câu 4. Một cái thùng đựng dầu có thiết diện ngang (mặt trong của thùng) là một đường elip có trục lớn bằng 1m, trục bé bằng $0{,}8$m, chiều dài (mặt trong của thùng) bằng 3m. Đươc đặt sao cho trục bé nằm theo phương thẳng đứng (như hình bên). Biết chiều cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ đáy thùng đến mặt dầu) là $0{,}6$m. Tính thể tích V của dầu có trong thùng (Kết quả làm tròn đến phần trăm).



Câu 5. Ở một số vùng quê ở Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi,...Bác An tính xây một sân trước cửa nhà hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài các cạnh lần lượt là $AB=5$ m và $AD=12$ m. Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác An xây vị trí B thấp hơn vị trí A là 5 cm, vị trí D thấp hơn vị trí A là 8 cm. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ để xác định xem vị trí C thấp hơn vị

trí A bao nhiêu cm? (làm tròn đến cm).



Câu 6. Một chiếc hộp có 40 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 28 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân lấy ngẫu nhiên viên bi từ chiếc hộp đó hai lần, mỗi lần lấy ra một viên bi và viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng bằng $\frac{a}{b}$. Khi đó tính giá trị $a+b$.

---------- HẾT ----------

PHẦN ĐÁP ÁN

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được $0,25$ điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	**A**	**C**	**B**	**D**	**A**	**C**	**C**	**D**	**C**	**A**	**C**	**B**

PHẦN II

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được $0,1$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được $0,25$ điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được $0,50$ điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1:	**Câu 2:**	**Câu 3:**	**Câu 4:**
a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) Đ
b) Đ	b) Đ	b) Đ	b) S
c) Đ	c) Đ	c) S	c) Đ
d) Đ	d) S	d) Đ	d) Đ

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được $0,5$ Điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	6	17,7	44	1,52	0,45	22

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. *Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Cho dãy số (u_n) với $u_n = 2n-5$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d=2$

B. Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công bội $q=2$

C. Dãy số (u_n) là cấp số nhân với công sai $q=-5$

D. Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d=-5$

Hướng dẫn giải

Chọn A

Ta có $u_n - u_{n-1} = 2n-5-2(n-1)+5 = 2$

Câu 2. Đạo hàm của hàm số $y=3^x$ là

A. $y'=3^x$.

B. $y'=x\cdot 3^{x-1}$.

C. $y'=3^x\ln 3$.

D. $y'=\dfrac{3^x}{\ln 3}$.

Hướng dẫn giải

Chọn C

$y'=(3^x)'=3^x\ln 3$

Câu 3. Nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x-1)>3$ là:

A. $\dfrac{1}{3}<x<3$

B. $x>3$

C. $x<3$

D. $x>\dfrac{10}{3}$

Hướng dẫn giải

Chọn C

Điều kiện $3x-1>0\Rightarrow x>\dfrac{1}{3}$

Bất phương trình $\log_2(3x-1)>3\Rightarrow 3x-1>8\Rightarrow x>3$

Vậy $x>3$

Câu 4.

Trong mẫu số liệu ghép nhóm ta có đầu mút trái của nhóm 1 là $a_1=155$, đầu mút phải của nhóm 5 là $a_5=180$. Vậy khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R=a_5-a_1=180-155=25$

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-3	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$.

B. $(-\infty;2)$.

C. $(-1;4)$.

D. $(-3;2)$.

Hướng dẫn giải

Chọn A

Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^3-3x+1$ trên đoạn $[-2;2]$ là:

A. -1.

B. 2.

C. 3.

D. -2.

Hướng dẫn giải

Chọn C

Ta có $y=x^3-3x+1\Rightarrow y'=3x^2-3$

$$y'=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-1\end{array}\right.$$

$y(1)=-1;\ y(-1)=3;\ y(2)=3;\ y(-2)=-1$

Vậy GTLN của hàm số trên đoạn $[-2;2]$ là 3.

Câu 7. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ là

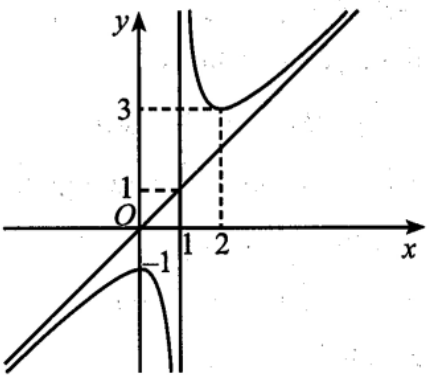
A. $y=-2$. **B.** $y=1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

Hướng dẫn giải

Chọn B

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-2}{x+1}=1;\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x-2}{x+1}=1$. Vậy TCN của đồ thị hàm số $y=1$

Câu 8. Hàm số nào sau đây có đồ thị là đường cong như Hình vẽ?



A. $y=x-\dfrac{1}{x-1}$. **B.** $y=-x+\dfrac{1}{x-1}$ **C.** $y=-x-\dfrac{1}{x-1}$. **D.** $y=x+\dfrac{1}{x-1}$.

Hướng dẫn giải

Chọn D

Đồ thị hàm số có TCX $y=x$

Và đồ thị đi qua điểm (2;3)

Câu 9. Một chất điểm chuyển động có phương trình $S=t^3-3t^2-9t+2$, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét. Gia tốc tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là:

A. $-9m/s^2$. **B.** $9m/s^2$. **C.** $-12m/s^2$. **D.** $12m/s^2$

Hướng dẫn giải

Chọn D

Ta có: $S=t^3-3t^2-9t+2$

$\Rightarrow\begin{cases}v=S'=3t^2-6t-9\\a=S''=6t-6\end{cases}$

Khi vận tốc bị triệt tiêu tức $v=0\Leftrightarrow 3t^2-6t-9=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-1<0\\t=3(tm)\end{array}\right.$

Khi đó gia tốc tại thời điểm vận tốc bị triệt tiêu là $a=6.3-6=12\left(m/s^2\right)$.

Câu 10. Toạ độ của vectơ $\vec{u}=\vec{k}-\vec{j}$ là:

A. $(0;-1;1)$. **B.** $(0;1;1)$. **C.** $(1;0;0)$. **D.** $(-1;0;0)$.

Hướng dẫn giải

Chọn A

$\vec{k}=(0;0;1);\vec{k}=(0;1;0)\Rightarrow\vec{u}=\vec{k}-\vec{j}=(0;-1;1)$

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x+1)^2+y^2+(z-1)^2=4$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là

A. $I(-1;0;-1);\ R=4.$ **B.** $I(1;0;-1);\ R=2.$

C. $I(-1;0;1);\ R=2.$ **D.** $I(1;0;-1);\ R=4.$

Hướng dẫn giải

Chọn C

Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là $I(-1;0;1);\ R=2.$

Câu 12. Hàm số $F(x)=2x+\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. $x^2+\frac{1}{2}\cos 2x.$ **B.** $2+2\cos 2x.$ **C.** $x^2-\frac{1}{2}\cos 2x.$ **D.** $2-2\cos 2x.$

Hướng dẫn giải

Chọn B

Ta có $F(x)=2x+\sin 2x \Rightarrow F'(x)=2+2\cos 2x.$

Vậy hàm số $F(x)=2x+\sin 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $2+2\cos 2x.$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=2x^3+2(m+1)x^2+6x+4+2m$. Khi đó:

a) Khi $m=-1$ thì hàm số đồng biến trên $(-\infty;+\infty)$

b) Hàm số không có cực trị khi $m=1$

c) Có 3 giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$

d) Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$ thì $m\in(2;5)$

Hướng dẫn giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Tập xác định: $D=\mathbb{R}.$

+ Khi $m=-1$ ta có $y=2x^3+6x+2 \Rightarrow y'=6x^2+6>0$ nên hàm số luôn đồng biến trên $(-\infty;+\infty)$

$\Rightarrow$a đúng

+ Khi $m=1$ ta có $y=2x^3+4x^2+6x+6 \Rightarrow y'=6x^2+8x+6$

Có $\Delta'=16-36=-20<0 \Rightarrow y'=6x^2+8x+6\ \forall x\in\mathbb{R}$ Hàm số không có cực trị khi $m=1\Rightarrow$b đúng

Ta có: $y'=6x^2+4(m+1)x+6.$

+ Hàm số $y=2x^3+2(m+1)x^2+6x+4+2m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$y'=6x^2+4(m+1)x+6\geq 0\ \forall x\in\mathbb{R}$

$\Leftrightarrow \Delta'=4(m+1)^2-36\leq 0 \Leftrightarrow m^2+2m-8\leq 0 \Leftrightarrow -4\leq m\leq 2.$

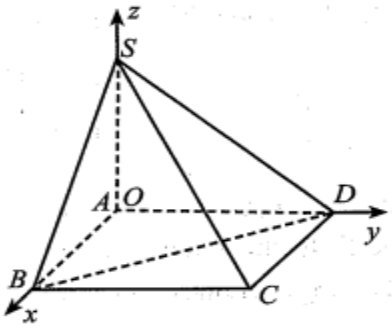
Vậy $m\in[-4;2]$

Với $m\in Z \Rightarrow m\in\{-4;-3;-2;-1;0;1;2\} \Rightarrow c$ sai

+ có $y''=12x+4(m+1).$ Để hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$ thì:

$$\begin{cases} y'(2)=0 \\ y''(2)>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 38+8m=0 \\ 28+4m>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=-\dfrac{38}{8} \\ m>-7 \end{cases} \Leftrightarrow m=-\dfrac{38}{8} \Rightarrow \text{d sai}$$

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ cho hình chóp $S.ABCD$ có $S(0;0;3,5)$, $ABCD$ là hình chữ nhật với $A(0;0;0), B(4;0;0), D(0;10;0)$ *(Hình vẽ).*



Hình 4

a) Toạ độ điểm $C(4;10;0)$.

b) Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{SC}$ là $(4;10;-3,5)$.

c) Phương trình mặt phẳng (SBD) là $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{10}+\dfrac{z}{3,5}=1$.

d) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) là $20°$.

Hướng dẫn giải

Vì $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ nên $C(4;10;0)$ và $\overrightarrow{SC}=(4;10;-3,5)$. Phương trình mặt phẳng (SBD) là:

$$\frac{x}{4}+\frac{y}{10}+\frac{z}{3,5}=1 \Leftrightarrow 35x+14y+40z-140=0.$$

Suy ra $\vec{n}=(35;14;40)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (SBD).

Khi đó, $\sin(SC,(SBD))=\dfrac{|\overrightarrow{SC}.\vec{n}|}{|\overrightarrow{SC}|.|\vec{n}|}=\dfrac{|4.35+10.14+(-3,5).40|}{\sqrt{4^2+10^2+(-3,5)^2}.\sqrt{35^2+14^2+40^2}}=\dfrac{280\sqrt{53}}{9\,063}$.

Vậy góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD) là khoảng $13°$.

Đáp án: a) **Đ**, b) **Đ**, c) **Đ**, d) **S**.

Câu 3. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t)=7t$ (m/s). Đi được 5 (s), người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-70$ (m/s^2). Tính quãng đường S (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

a) Quãng đường ô tô đi được từ lúc xe lăn bánh đến khi được phanh là 87,5 m

b) Vận tốc $v_2(t)$ (m/s) của ô tô từ lúc được phanh đến khi dừng hẳn thoả mãn $v_2(t)=-70t+385$.

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 5 giây.

d) Quãng đường đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn 96,25 m.

Hướng dẫn giải

Quãng đường ô tô đi được từ lúc xe lăn bánh đến khi được phanh:

$$S_1 = \int_0^5 v_1(t)\mathrm{d}t = \int_0^5 7t\mathrm{d}t = 7\frac{t^2}{2}\Big|_0^5 = 87,5 \text{ (m)}.$$

Vận tốc $v_2(t)$ (m/s) của ô tô từ lúc được phanh đến khi dừng hẳn thoả mãn

$v_2(t) = \int(-70)\mathrm{d}t = -70t + C$, $v_2(5) = v_1(5) = 35 \Rightarrow C = 385$. Vậy $v_2(t) = -70\mathrm{t} + 385$.

Thời điểm xe dừng hẳn tương ứng với t thoả mãn $v_2(t) = 0 \Leftrightarrow t = 5,5$ (s).

Quãng đường ô tô đi được từ lúc xe được phanh đến khi dừng hẳn:

$$S_2 = \int_5^{5,5} v_1(t)\mathrm{d}t = \int_5^{5,5} (-70t + 385)\mathrm{d}t = 8,75 \text{ (m)}.$$

Quãng đường cần tính $S = S_1 + S_2 = 96,25$ (m).

Đáp án: a) **Đ**, b) **Đ**, c) **S**, d) **Đ**.

Câu 4. Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện A, người ta được kết quả như sau:

- Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress.
- Trong số các bệnh nhân bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.

Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là $0,3$.

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là $0,7$.

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là $0,24$.

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là $0,6$.

Hướng dẫn giải

Xét các biến cố: A : "Chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress";

B : "Chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày"

Khi đó, $\mathrm{P}(A) = 0,3; \mathrm{P}(B) = 0,4; \mathrm{P}(B|\ A) = 0,8$.

Suy ra xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là

$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B|\ A) = 0,3 \cdot 0,8 = 0,24$;

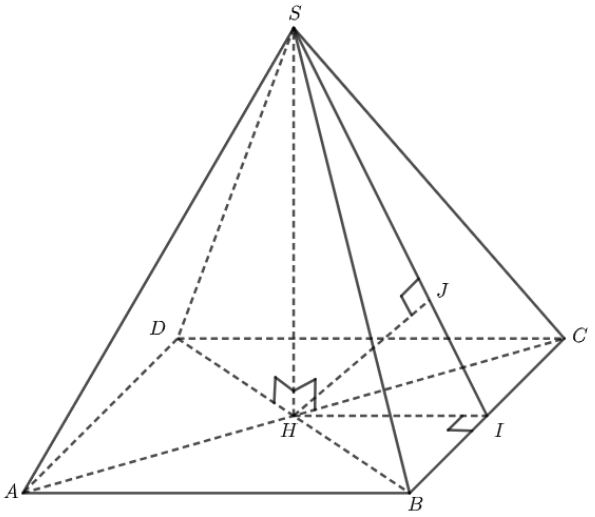
Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là

$P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0,24}{0,4} = 0,6$.

Đáp án: a) **Đ**, b) **S**, c) **Đ**, d) **Đ**.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Giả sử các cạnh và các đỉnh của kim tự tháp được mô phỏng như hình vẽ bên dưới



Gọi H là giao điểm của AC và BD. Vì $S.ABCD$ là chóp tứ giác đều nên ta có $SA=SB=SC=SD$.

Từ đó suy ra $\begin{cases} SH \perp BD \\ SH \perp AC \end{cases} \Rightarrow SH \perp (ABCD)$.

Xét tam giác ABC vuông tại B, ta có: $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=262\sqrt{2}m$.

$\Rightarrow HC=\dfrac{AC}{2}=131\sqrt{2}m$.

Xét tam giác SHC vuông tại H, ta có: $SH=\sqrt{SC^2-HC^2}=\sqrt{(230)^2-\left(131\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{18578}m$.

Gọi I là trung điểm của BC, ta có $SI \perp BC$ vì tam giác SBC cân tại S và ta có :

$HI=\dfrac{AB}{2}=131m$.

Kẻ $HJ \perp SI$, khi đó $HJ \perp (SBC)$ vì $\begin{cases} HJ \perp SI \\ HJ \perp BC \end{cases}$,

suy ra HJ là khoảng cách ngắn nhất để đào con đường vào tâm của đáy kim tự tháp.

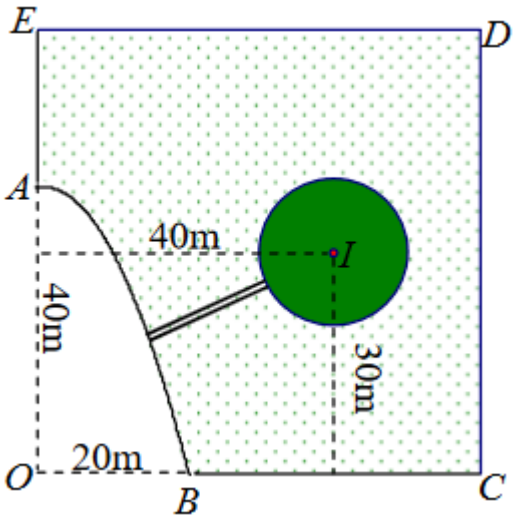
Xét tam giác SHI vuông tại H, ta có: $\dfrac{1}{HJ^2}=\dfrac{1}{SH^2}+\dfrac{1}{HI^2}=\dfrac{1}{18578}+\dfrac{1}{17161}=\dfrac{35739}{18578.17161} \Rightarrow HJ \approx 94m$.

Vậy quãng đường ngắn nhất khoảng $94m$.

Câu 2. Một cái ao hình $ABCDE$, ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính $10(m)$. Người ta muốn bắc một câu cầu từ bờ AB của ao đến vườn. Tính gần đúng độ dài tối thiểu l của cây cầu biết:

Hai bờ AE và BC nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm O;

- Bờ AB là một phần của một parabol có đỉnh là điểm A và có trục đối xứng là đường thẳng OA;
- Độ dài đoạn OA và OB lần lượt là 40 m và 20 m;
- Tâm I của mảnh vườn lần lượt cách đường thẳng AE và BC lần lượt 40 m và 30 m.



Hướng dẫn giải

Gán trục tọa độ Oxy sao cho $\begin{cases} A \in Oy \\ B \in Ox \end{cases}$ cho đơn vị là 10.

Khi đó mảnh vườn hình tròn có phương trình $(C):(x-4)^2+(y-3)^2=1$ có tâm $I(4;3)$

Bờ AB là một phần của Parabol $(P):y=4-x^2$ ứng với $x\in[0;2]$

Vậy bài toán trở thành tìm MN nhỏ nhất với $\begin{cases} M \in (P) \\ N \in (C) \end{cases}$.

Đặt trường hợp khi đã xác định được điểm N thì $MN+MI \geq IM$, vậy \$MN\$ nhỏ nhất khi $MN+MI=IM \Leftrightarrow N$; M; I thẳng hàng.

Bây giờ, ta sẽ xác định điểm N để \$IN\$ nhỏ nhất

$N\in(P)\Leftrightarrow N\left(x;4-x^2\right)$ $IN=\sqrt{(4-x)^2+\left(1-x^2\right)^2}$ $\Leftrightarrow IN^2=(4-x)^2+\left(1-x^2\right)^2$

$\Leftrightarrow IN^2=x^4-x^2-8x+17$

Xét $f(x)=x^4-x^2-8x+17$ trên $[0;2]$ $\Leftrightarrow f'(x)=4x^3-2x-8$

$f'(x)=0 \Leftrightarrow x\approx 1,3917$ là nghiệm duy nhất và $1,3917\in[0;2]$

Ta có $f(1,3917)=7,68$; $f(0)=17$; $f(2)=13$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên $[0;2]$ gần bằng \$7,68\$ khi $x\approx 1,3917$

Vậy $\min IN\approx\sqrt{7,68}\approx 2,77 \Leftrightarrow IN=27,7\,\text{m} \Leftrightarrow MN=IN-IM=27,7-10=17,7\,\text{m}$.

Câu 3. Mặt cầu *(S)* có tâm *I(0;0;1)* và bán kính $R=2$

Do *AB, AC, AD* là 3 tiếp tuyến của (S) nên ta có $\begin{cases} AB=AC=AD \\ IA=IC=ID=R \end{cases} \Rightarrow IA\perp(BCD)$

Khi đó mặt phẳng *(BCD)* có một VTPT là $\vec{n}=\overrightarrow{IA}=(2;2;1)$

Gọi J là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $BCD \Rightarrow J\in IA, IJ\perp BJ$

Ta có tam giác *IBA* vuông tại *B* và $BJ\perp JA$ nên

$IB^2=IJ.IA\Rightarrow IJ=\dfrac{IB^2}{IA}=\dfrac{4}{3}\Rightarrow \overrightarrow{IJ}=\dfrac{4}{9}\overrightarrow{IA}$

Giả sử *J(x;y;z)*. Ta có $\overrightarrow{IJ}=(x;y;z-1);\overrightarrow{IA}=(2;2;1)$

Từ $\overrightarrow{IJ}=\dfrac{4}{9}\overrightarrow{IA}\Rightarrow J\left(\dfrac{8}{9};\dfrac{8}{9};\dfrac{13}{9}\right)$

Mặt phẳng *(BCD)* đi qua *J* và nhận $\vec{n}=\overrightarrow{IA}=(2;2;1)$ làm *VTPT*

Vậy $(BCD):2x+2y+z-5=0$

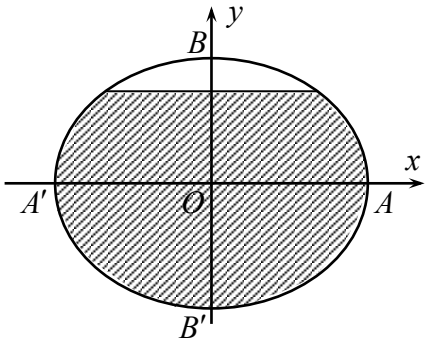
Khi đó *(BCD)* cắt *Oz* tại *M(0;0;5)*. Vậy *m=5*.

Câu 4. Một cái thùng đựng dầu có thiết diện ngang (mặt trong của thùng) là một đường elip có trục lớn bằng 1m, trục bé bằng $0{,}8\text{m}$, chiều dài (mặt trong của thùng) bằng 3m. Đươc đặt sao cho trục bé nằm theo phương thẳng đứng (như hình bên). Biết chiều cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ đáy thùng đến mặt dầu) là $0{,}6\text{m}$. Tính thể tích V của dầu có trong thùng (Kết quả làm tròn đến phần trăm).



Hướng dẫn giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Theo đề bài ta có phương trình của Elip là $\dfrac{x^2}{\dfrac{1}{4}}+\dfrac{y^2}{\dfrac{4}{25}}=1$.

Gọi M, N lần lượt là giao điểm của dầu với elip.

Gọi S_1 là diện tích của Elip ta có $S_1=\pi ab=\pi\dfrac{1}{2}.\dfrac{2}{5}=\dfrac{\pi}{5}$.

Gọi S_2 là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi Elip và đường thẳng MN.

Theo đề bài chiều cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ đáy thùng đến mặt dầu) là $0{,}6\text{m}$ nên ta có phương trình của đường thẳng MN là $y=\dfrac{1}{5}$.

Mặt khác từ phương trình $\dfrac{x^2}{\dfrac{1}{4}}+\dfrac{y^2}{\dfrac{4}{25}}=1$ ta có $y=\dfrac{4}{5}\sqrt{\dfrac{1}{4}-x^2}$.

Do đường thẳng $y=\dfrac{1}{5}$ cắt Elip tại hai điểm M, N có hoành độ lần lượt là $-\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ và $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ nên

$$S_2=\int\limits_{-\frac{\sqrt{3}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\left(\frac{4}{5}\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}-\frac{1}{5}\right)\mathrm{d}x=\frac{4}{5}\int\limits_{-\frac{\sqrt{3}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\frac{1}{4}-x^2}\,\mathrm{d}x-\frac{\sqrt{3}}{10}.$$

Tính $I=\int\limits_{-\frac{\sqrt{3}}{4}}^{\frac{\sqrt{3}}{4}}\sqrt{\dfrac{1}{4}-x^2}\,\mathrm{d}x$. Đặt $x=\dfrac{1}{2}\sin t\Rightarrow \mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\cos t\mathrm{d}t$.

Đổi cận: Khi $x=\dfrac{-\sqrt{3}}{4}$ thì $t=-\dfrac{\pi}{3}$; Khi $x=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ thì $t=\dfrac{\pi}{3}$.

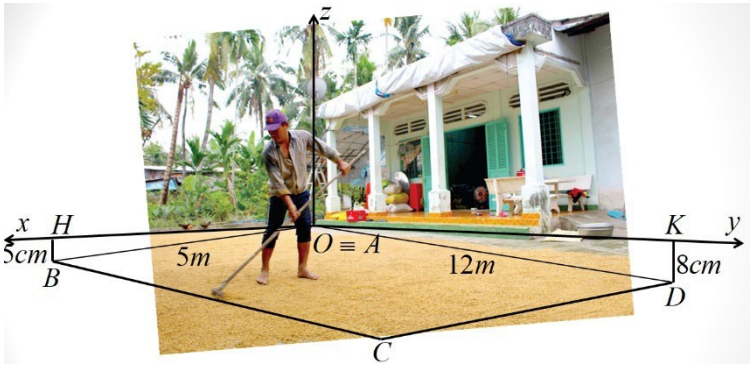
Khi đó $I=\int\limits_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}.\frac{1}{2}\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\int\limits_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}}\left(1+\cos 2t\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Vậy $S_2=\frac{4}{5}\frac{1}{8}\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-\frac{\sqrt{3}}{10}=\frac{\pi}{15}-\frac{\sqrt{3}}{20}$.

Thể tích của dầu trong thùng là $V=\left(\frac{\pi}{5}-\frac{\pi}{15}+\frac{\sqrt{3}}{20}\right).3=1,52$.

Câu 5. Ở một số vùng quê ở Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi,...

Bác An tính xây một sân trước cửa nhà hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài các cạnh lần lượt là $AB=5$ m và $AD=12$ m. Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác An xây vị trí B thấp hơn vị trí A là 5 cm, vị trí D thấp hơn vị trí A là 8 cm. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ để xác định xem vị trí C thấp hơn vị trí A bao nhiêu cm? (làm tròn đến cm).



Hướng dẫn giải

$AH=\sqrt{AB^2-BH^2}=\sqrt{500^2-5^2}\approx 500cm$

$AK=\sqrt{AD^2-DK^2}=\sqrt{1200^2-8^2}\approx 1200cm$

Dựa vào hình vẽ ta có $A(0;0;0);B(500;0;-5);D(0;1200;-8)$

Giả sử $C(x_C;y_C;z_C)$. Ta có $\overrightarrow{AD}=(0;1200;-8);\overrightarrow{BC}=(x_C-500;y_C;z_C+5)$

Vì $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Rightarrow\begin{cases}x_C=500\\y_C=1200\\z_C=-13\end{cases}$

Vậy vị trí điểm C thấp hơn vị trí A là 13cm.

Câu 6. Một chiếc hộp có 40 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 28 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân lấy ngẫu nhiên viên bi từ chiếc hộp đó hai lần, mỗi lần lấy ra một viên bi và viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng bằng $\frac{a}{b}$. Khi đó tính giá trị $a+b$.

Hướng dẫn giải

Xét hai biến cố:
A: "Bạn Ngân lấy được viên bi màu vàng ở lần lấy thứ nhất";
B: "Bạn Ngân lấy được viên bi màu vàng ở lần lấy thứ hai".
Khi đó, xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng chính là xác suất có điều kiện P(B | A).

Lấy một viên bi lần thứ nhất có 40 cách chọn, viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp nên lấy một viên bi lần thứ hai có 39 cách chọn. Do đó $n(\Omega) = 40 \cdot 39$.

Bạn Ngân lấy được viên bi màu vàng ở lần lấy thứ nhất thì có 28 cách chọn, ở lần lấy thứ hai có 39 cách chọn. Do đó, $n(A) = 28 \cdot 39$.

Bạn Ngân lấy được viên bi màu vàng ở lần lấy thứ nhất thì có 28 cách chọn, lấy ra viên bi màu vàng ở lần lấy thứ hai có 27 cách chọn. Do đó, $n(A \cap B) = 28 \cdot 27$.

Khi đó, $P(B \mid A) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(A)} = \dfrac{28 \cdot 27}{28 \cdot 39} = \dfrac{27}{39} = \dfrac{9}{13}$.

Vậy xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng là $\dfrac{9}{13}$.